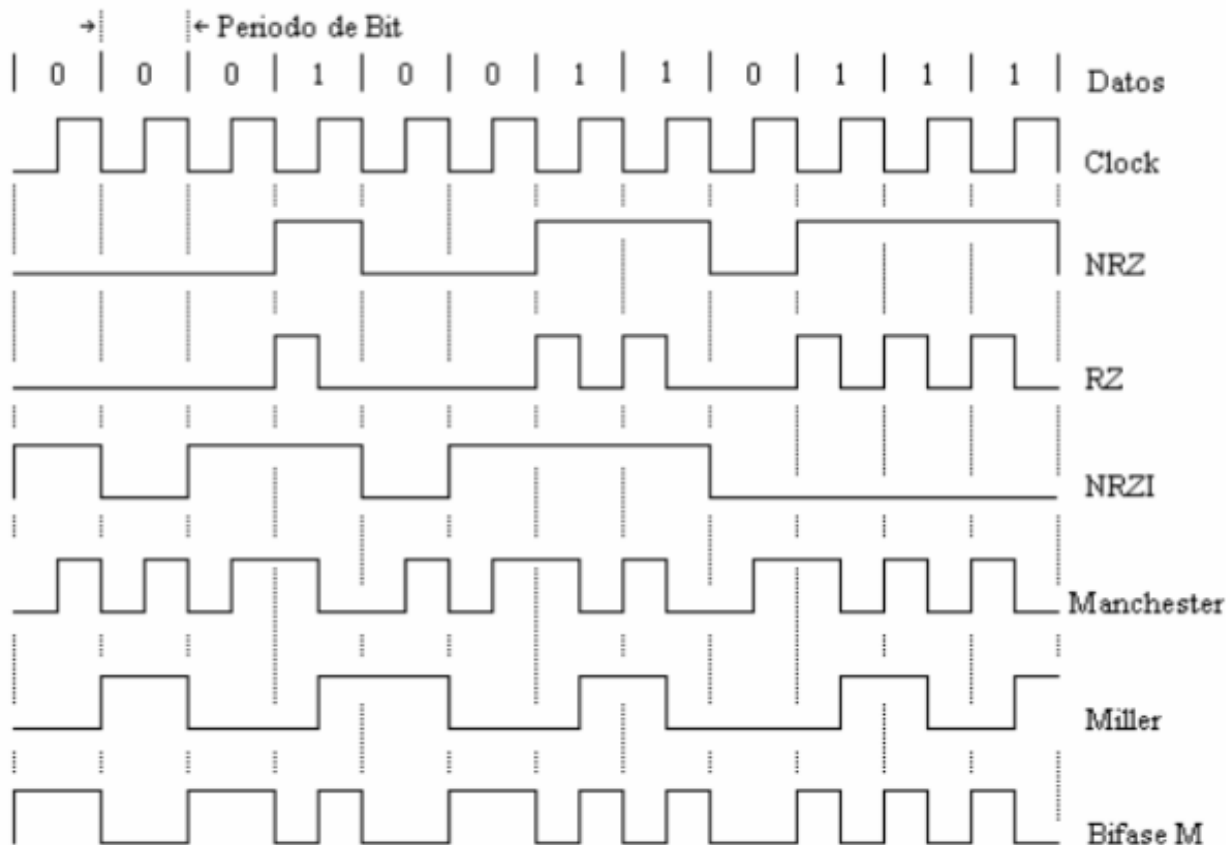


Materia: Comunicaciones

Apunte de clase
Clase 6

Códigos utilizados en transmission por fibra óptica

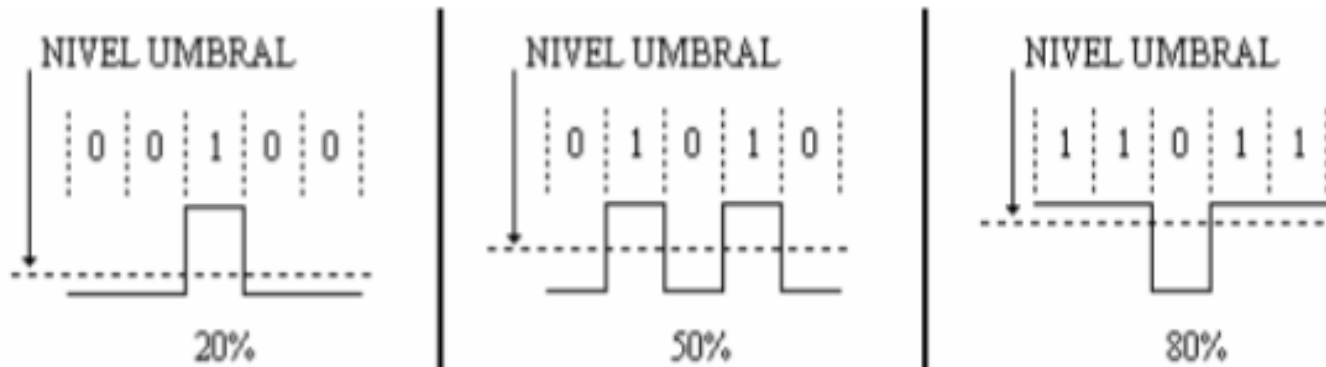
- Código NRZI (No retorno a cero invertido): En esta codificación, un "cero" esta representado por un cambio de nivel, en tanto que el "uno" corresponde a un no cambio de nivel. Esto implica que los estados alto y bajo pueden representar tanto un "uno" como un "cero" de acuerdo con el estado que le preceda.
- Código Bifase - M: Cada periodo de bit comienza con un cambio de nivel. Si el dato es "uno", hay además una transición adicional que ocurre en el medio del periodo de bit. En cambio si el dato es "cero", no existe tal transición adicional. Es decir, un "uno" esta representado por dos niveles dentro del periodo de bit, en cambio un "cero" esta representado por un único nivel (que puede ser alto o bajo).



Consideraciones en transmisiones óptica.

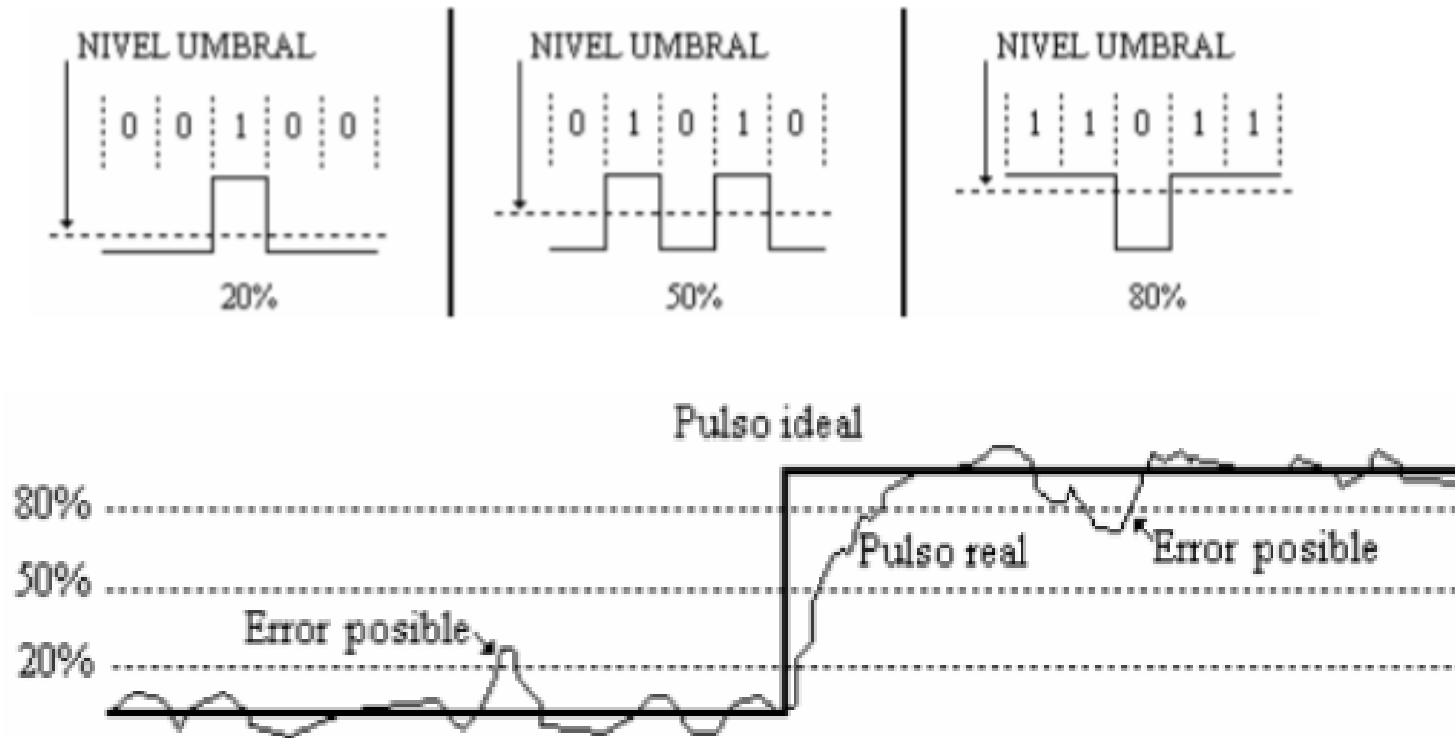
Ciclo de trabajo

- ✓ Normalmente un transmisor óptico nunca funciona de manera que su salida entregue la potencia óptica de pico en forma continua.
- ✓ Por lo general las señales digitales consisten en una secuencia de ceros y unos a la cual se le puede asociar un cierto valor de ciclo de trabajo.
- ✓ Un ciclo de trabajo del 20% implica que para una serie de símbolos correspondientes a un código determinado, como término medio, uno de cada cinco símbolos es "alto".
- ✓ Existe una relación directa entre la potencia óptica promedio de salida del transmisor y el ciclo de trabajo del código usado. Por ello el valor del ciclo de trabajo máximo admitido por el transmisor, es una especificación muy importante.



El umbral de sensibilidad del receptor se expresa como una **potencia óptica promedio mínima recibida**, y esa potencia promedio depende del valor medio de la señal óptica, que a su vez está influido por el ciclo de actividad. El ciclo de actividad guarda relación con la sensibilidad. Un ciclo cercano al 50% es conveniente porque estabiliza el valor medio de la señal y permite que el receptor trabaje en mejores condiciones.

Ciclo de trabajo



- ✓ El ciclo de trabajo de un tren de datos codificados tendrá directa influencia en el valor promedio de la potencia óptica emitida.
- ✓ Desde el punto de vista del receptor un valor óptimo del ciclo de trabajo es 50%, pues de esta manera se posibilita la reducción a valores mínimos del error producido por la presencia de ruido.
- ✓ En el receptor es necesario fijar un cierto nivel de decisión o umbral de disparo, para poder distinguir entre un símbolo alto y uno bajo, y dicho nivel debe guardar cierta concordancia con el ciclo de trabajo de la señal.

Formato	Auto sincronizado	Rango del factor de Ciclo de Trabajo (%)
NRZ	no	0 - 100
RZ	no	0 - 50
NRZI	no	0 - 100
Manchester	si	50
Miller	si	33 - 67
Bifase - M	si	50

Cuadro comparativo de códigos de línea (1)

Código de línea	Regla de formación	Ancho de banda ocupado	Componente continua (valor medio distinto de 0)	Probabilidad de errores	Sincronismo	Densidad espectral de potencia	Dependencia entre símbolos
Unipolar NRZ	$1 \quad V +$ $0 \quad V -$ $\tau = T$	Menor que RZ	Si posee	Mayor que Polar	No transiciones entre bits consecutivos	Mayor que RZ y menor que Polar	No hay
Polar NRZ	$1 \quad V +$ $0 \quad V -$ $\tau = T$	Menor que RZ	No posee	Menor que Unipolar	No transiciones entre bits consecutivos	Mayor que Unipolar y que RZ	No hay
Unipolar RZ	$1 \quad V +$ $0 \quad V -$ τ menor T	Mayor que NRZ	Si posee	Mayor que Polar	Hay transiciones entre 1(s) consecutivos. No entre 0 (s). Mejor que NRZ	Menor que NRZ y menor que Polar	No hay
Polar RZ	$1 \quad V +$ $0 \quad V -$ τ menor T	Mayor que NRZ	No posee	Menor que Unipolar	Hay transiciones entre 1(s) y 0(s) consecutivos. Autosincronizante	Menor que NRZ y mayor que Unipolar	No hay
Bipolar NRZ AMI (Alternative Mark Inversion)	$1 \quad V +$ $0 \quad V -$ $\tau = T$	Menor que RZ	No posee	Menor que Unipolar pero mayor que Polar	Hay transiciones entre 1(s). No entre 0(s). Mejor que NRZ pero peor RZ. Falta sincronismo con 0(s) seguidos	Similar a Unipolar NRZ	Si hay

Cuadro comparativo de códigos de línea (2)

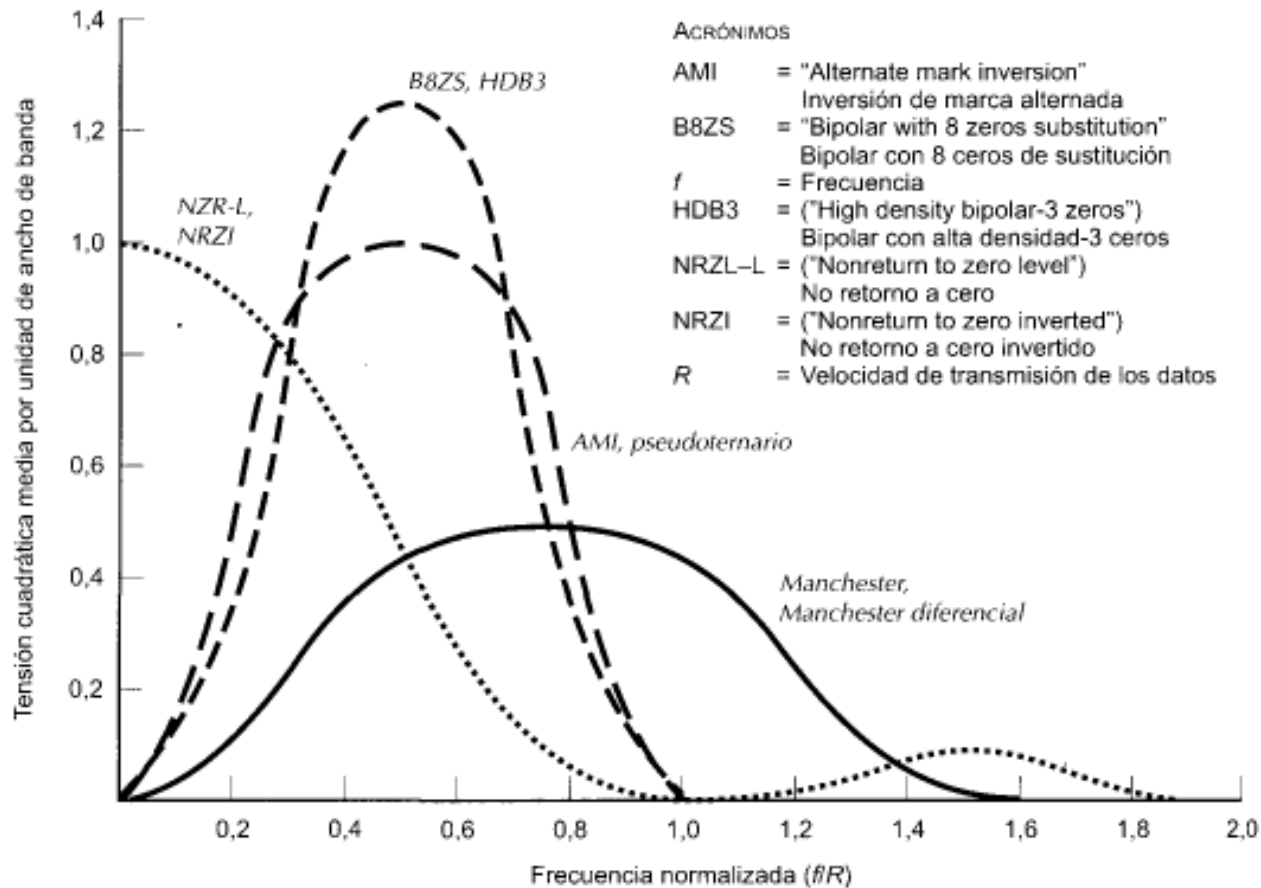
Código de línea	Regla de formación	Ancho de banda ocupado	Componente continua (valor medio distinto de 0)	Probabilidad de errores	Sincronismo	Densidad espectral de potencia	Dependencia entre símbolos
Bipolar RZ	1 $V + o - alt$ 0 $V 0$ τ menor T	Mayor que AMI	No posee	Igual que AMI	Igual que AMI	Menor que AMI	Si hay
Unipolar diferencial	1 transición entre V + o - y 0 0 no transición	Similar NRZ	Si posee	Mayor que Polar	Perdida de sincronismo	Similar Unipolares	Si hay
Polar diferencial	1 transición entre V + y - 0 no transición	Similar NRZ	No posee	Menor que Unipolar	Pérdida de sincronismo	Similar Polares	Si hay
Manchester (bifase)	1 transición + $\tau/2$ 0 transición - $\tau/2$	Similar al Polar RZ	No posee	Similar al Polar RZ	Buen sincronismo	Mayor que Polar RZ	No hay
Manchester diferencial	Siempre transición en $\tau/2$ Si 0 además transición en el inicio del Is Si 1 no transición en el inicio del Is	Menor que Manchester	No posee	Menor que Manchester	Buen sincronismo	Mayor que Manchester	Si hay
HDB-3 (High Density Binary)	Igual al AMI pero con violación al 4to 0	Similar AMI	No posee	Similar AMI	Soluciona problema de sincronismo AMI	Algo mayor que AMI	Si hay
Miller	1 transición $\tau/2$ 0 no transición salvo que siga 0 con transición τ	Menor que Manchester	No posee	Similar Polar	Buen sincronismo	Mayor que Polar diferencial	Si hay

Cuadro comparativo de códigos de línea (2)

Código de línea	Regla de formación	Ancho de banda ocupado	Componente continua (valor medio distinto de 0)	Probabilidad de errores	Sincronismo	Densidad espectral de potencia	Dependencia entre símbolos
CMI (Coded Mark Inversion)	Polar NRZ 1 alterna V en τ 0 consecutivo V en $\tau/2$	Mayor que los NRZ comunes	No posee	Similar Polar NRZ	Mejor que Polar NRZ	Menor que Polar NRZ	Si hay
4B-3T	Lleva 4 dígitos de 2 niveles a 3 dígitos de 3 niveles	Reduce 25%					
B6ZS (Sustitución Binaria de 6 ceros)	AMI con sustitución de 6 0(s) por combinación de 0 + - 0 - + o 0 - + 0 + - según 1 sea + o -	Similar AMI			Reduce problema de sincronismo del AMI		

Referencias:

Is = Intervalo significativo



$$F_{(n\omega_0)} = \frac{A\tau}{T} \cdot \frac{\sin(n\omega_0 \tau/2)}{(n\omega_0 \tau/2)}$$

Corresponde al espectro analizado para una señal unipolar, es decir, con componente de continua

Si normalizamos la densidad de potencia spectral considerando $A=1$ y el tiempo de duración del pulso, $\tau = T$, la densidad de potencia = 1.

En el caso de otros códigos con menor o nulo componente de continua el espectro se desplaza hacia la derecha (al no tener componentes de baja frecuencia en esa zona el espectro vale cero o valores bajos

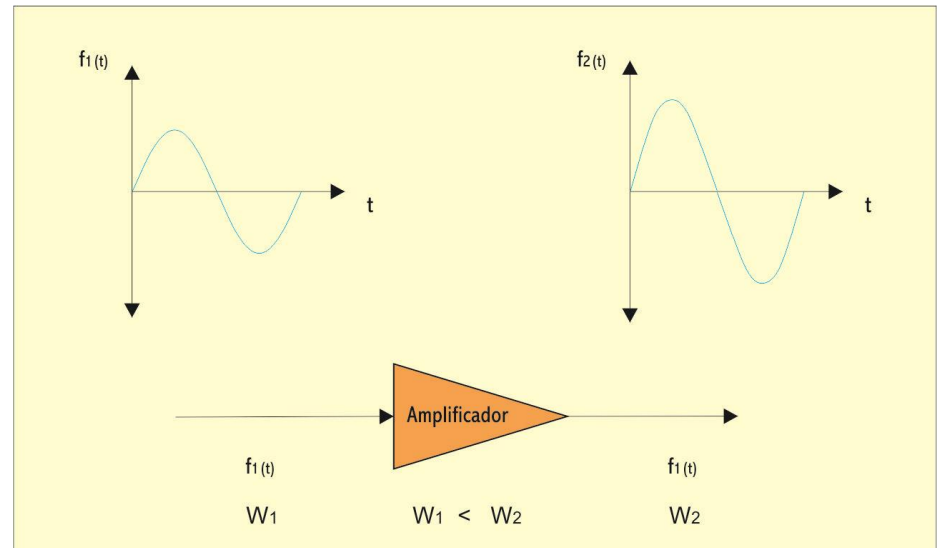
Unidades de medición y cálculo de enlaces

UNIDADES DE MEDICION

La potencia de la señal de un transmisor se mide en watts (W).

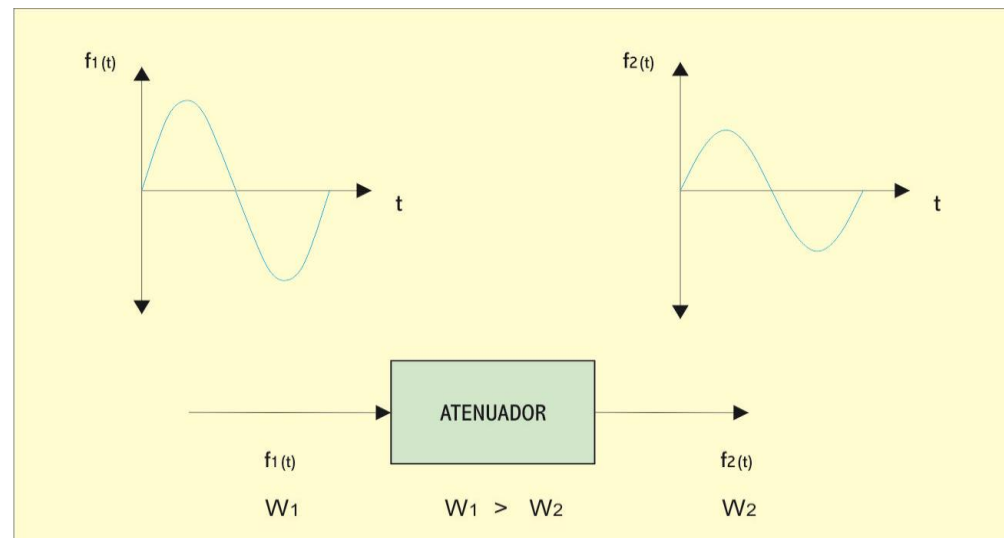
- La ganancia de un amplificador es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada y se mide en veces (>1).

$$G = \frac{P_s}{P_E}$$



A medida que la señal se va propagando va perdiendo potencia, como cuando se intercala un atenuador.

- Pérdida es la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada y se mide en veces (<1).

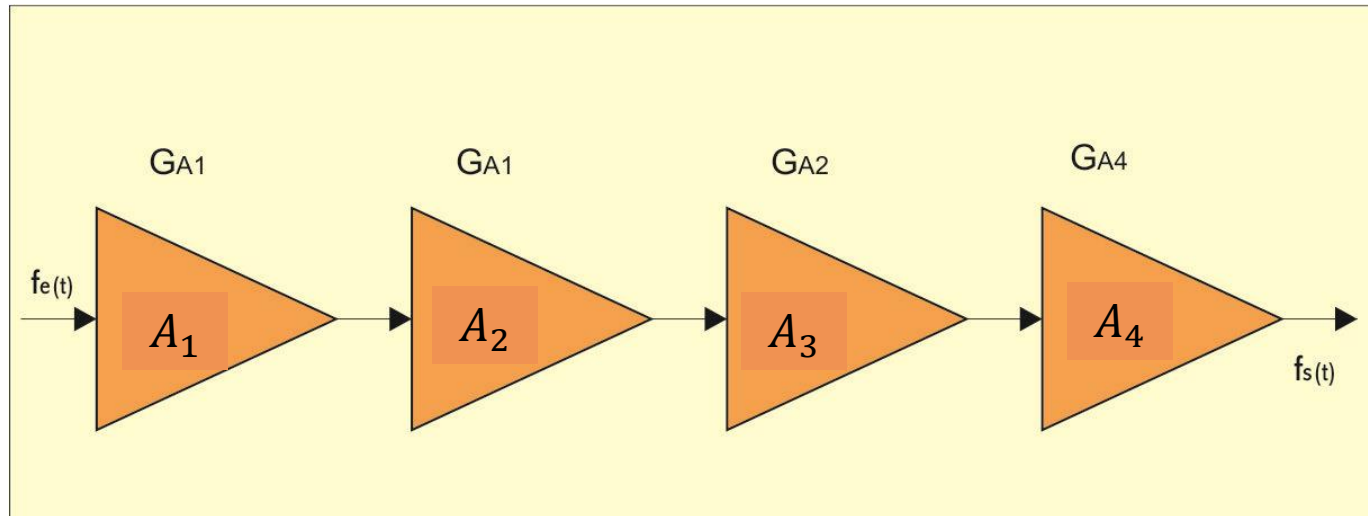


AMPLIFICADORES EN CASCADA

Dos amplificadores conectados en cascada están uno a continuación del otro.

La potencia de entrada del amplificador A2 será la potencia de salida del amplificador A1.

La ganancia de ambos será el producto de la ganancia de cada uno.



$$G_{A1} = \frac{P_{S1}}{P_{E1}}$$

$$G_{A2} = \frac{P_{S2}}{P_{S1}}$$

$$G_{A3} = \frac{P_{S3}}{P_{S2}}$$

$$G_{A4} = \frac{P_{S4}}{P_{E3}}$$

$$G_{Tot} = \frac{P_{S1}}{P_{E1}} \cdot \frac{P_{S2}}{P_{S1}} \cdot \frac{P_{S3}}{P_{S2}} \cdot \frac{P_{S4}}{P_{S3}} \equiv \frac{P_{S4}}{P_{E1}} \quad \therefore \quad G_{Tot} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4$$

El decibel

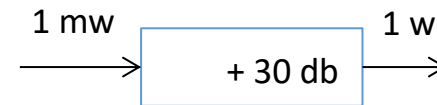
Para hablar de potencia transmitida, recibida, pérdidas, desbalances , amplificaciones o atenuaciones se utilizan ciertas unidades que se adaptan mejor para los rangos que existen en las telecomunicaciones (desde picowatts hasta watts) y facilitan los cálculos.

Se define el decibel como: $dB = 10 \log_{10} \frac{Pot_{(sal)}}{Pot_{(ent)}}$

- Ejemplo, si en un amplificador la señal de entrada es de 1 miliwatt y la salida es 1 watt ¿A cuantos de db equivale la amplificación?

Aplicando la fórmula:

$$10 \cdot \log_{10} \frac{1 \text{ Watt}}{0,001 \text{ Watt}} = 10 \cdot \log_{10} 1000 \equiv 30 \text{ db}$$

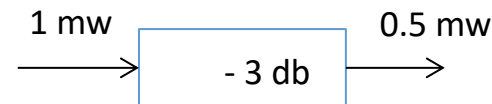


Los 30 db del amplificador equivale a decir que el factor de amplificación de la potencia es de 1000 veces.

- Si una línea de transmisión tiene una pérdida de 3db ¿ Que porcentaje de la potencia transmitida se mide en el receptor?

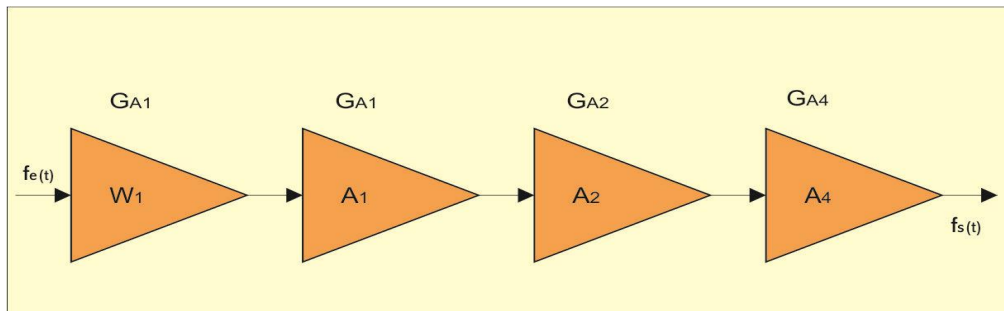
Para saber esto hay que realizar la operación inversa.

$$10 \cdot \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = -3db \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} \cong 0,5$$



Unidades de potencia- db – dbm – dbu (2)

DECIBELES					
Relaciones de potencias					
Ganancia (dB)	Relación potencias	Ganancia (dB)	Relación potencias	Ganancia (dB)	Relación potencias
-50	0,00001	-8	0,15849	10	10,00000
-45	0,00003	-7	0,19953	11	12,58925
-40	0,00010	-6	0,25119	12	15,84893
-35	0,00032	-5	0,31623	13	19,95262
-30	0,00100	-4	0,39811	14	25,11886
-25	0,00316	-3	0,50119	15	31,62278
-20	0,01000	-2	0,63096	16	39,81072
-19	0,01259	-1	0,79433	17	50,11872
-18	0,01585	0	1,00000	18	63,09573
-17	0,01995	1	1,25893	19	79,43282
-16	0,02512	2	1,58489	20	100,00000
-15	0,03162	3	1,99526	25	316,22775
-14	0,03981	4	2,51189	30	1.000,00000
-13	0,05012	5	3,16228	35	3.162,27744
-12	0,06310	6	3,98107	40	10.000,00000
-11	0,07943	7	5,01187	45	31.622,77222
-10	0,10000	8	6,30957	50	100.000,00000
-9	0,12589	9	7,94328	60	1.000.000,00000



$$G_{Tot} = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4$$

$$G_{Tot (db)} = A_{1(db)} + A_{2(db)} + A_{3(db)} + A_{4(db)}$$

Unidad de potencia - dbm

❖ Para referirnos a un nivel de potencia o tensión determinado se define el dbm

El dbm, toma como referencia 1 miliwatt.

Es decir, mide la potencia respecto a un valor fijo de 1 mw

$$Pot_{(dbm)} = 10 \log_{10} \frac{Pot}{1mw}$$

Realizando el cálculo inverso

$$Pot_{(mw)} = 1mw \cdot 10^{dbm/10}$$

Una propiedad importante es que la suma o resta de valores expresados en dbm lo podemos expresar en db. De la misma manera, a un determinado valor en db, podemos sumarle o restar dbm.

Unidades de Tensión – dbu – dbv

- ❖ El dBU es una unidad de nivel absoluto usada para comparar la tensión de salida respecto de un valor fijo de 0,775 V.

$$dBU = 20 \log_{10} \frac{V_{(volt)}}{0,775 \text{ volt}}$$

$$V_{(volt)} = 0,775 \text{ volt } 10^{dBU/20}$$

Esta unidad es muy usada en telefonía.

El valor de 0,775 V es un valor que resulta de aplicar una señal de una potencia de 1 mW sobre una impedancia de 600 Ω [Ohm].

- ❖ El dBV es una unidad de nivel absoluto usada para comparar la tensión de salida respecto de un valor fijo de 1V.

$$dBV = 20 \log_{10} \frac{V_{(volt)}}{1 \text{ volt}}$$

$$V_{(volt)} = 1 \text{ volt } 10^{dBV/20}$$

Se utiliza en instrumentación y equipos electrónicos. También en umbrales de sensibilidades y niveles máximos

Unidades de potencia- db – dbm – dbu (4)

Potencia (Watt)	dbm	
1E-15	-120,00	1 Femto Watt
1E-14	-110,00	
1E-13	-100,00	
1E-12	-90,00	1 Pico Watt
1E-11	-80,00	
1E-10	-70,00	
0,000000001	-60,00	1 Nano Watt
0,00000001	-50,00	
0,0000001	-40,00	
0,000001	-30,00	1 Micro Watt
0,00001	-20,00	
0,0001	-10,00	
0,001	0	1 Mili Watt
0,01	10,00	
0,1	20,00	
1	30,00	
10	40,00	
100	50,00	
1000	60,00	

dbm	Watt	
-120	1,00E-15	1 Femto Watt
-115	3,16E-15	
-110	1,00E-14	
-105	3,16E-14	
-100	1,00E-13	
-95	3,16E-13	
-90	1,00E-12	1 Pico watt
-85	3,16E-12	
-80	1,00E-11	
-75	3,16E-11	
-70	1,00E-10	
-60	1,00E-09	1 Nano watt
-50	1,00E-08	
-40	1,00E-07	
-30	1,00E-06	1 Micro watt
-20	1,00E-05	
-10	1,00E-04	
0	1,00E-03	1 Mili Watt
10	1,00E-02	10 milivolt

Volt	dbu	dbv
1E-06	-117,79	-120,00
0,00001	-97,79	-100,00
0,0001	-77,79	-80,00
0,001	-57,79	-60,00
0,01	-37,79	-40,00
0,1	-17,79	-20,00
0,775	0,00	-2,21
1	2,21	0,00
2	8,23	6,02
5	16,19	13,98
10	22,21	20,00
100	42,21	40,00

Cálculo de enlaces

Es una metodología que permite dimensionar un sistema de comunicaciones formado por tres elementos:

- Transmisor
- Medio
- Receptor

Cada uno tiene características específicas que deben ser adaptadas a cada caso

☐ Transmisor: frecuencia de trabajo (Hz)
potencia de salida (W)

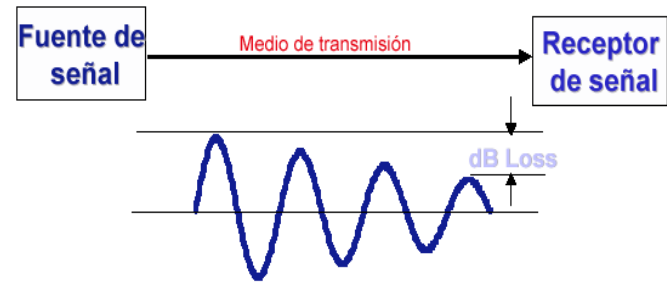
☐ Medio: atenuación a la frecuencia de trabajo (dB)

☐ Receptor: frecuencia de trabajo (Hz)
sensibilidad: es el umbral por debajo del cual no se detecta la señal
(se puede expresar en V, W, dBm)

Pérdidas en el enlace

- ❑ Atenuación en el medio de transmisión

Ejemplo: db/100m – db/Km en FO



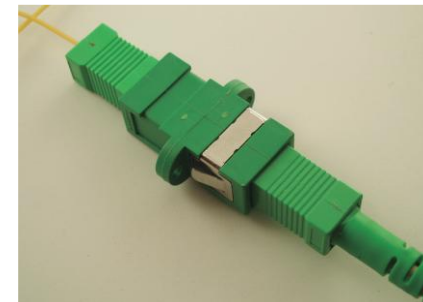
- ❑ Pérdidas por inserción: Pérdida de potencia (atenuación) que se produce al intercalar un conector en una línea de transmisión



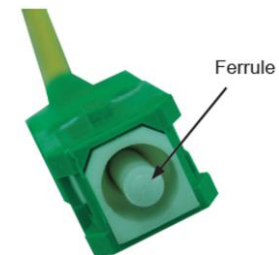
Conectores BNC

(Bayonet Neill-Concelman)

Se utiliza en la terminación de cables como RG-58 y RG-59, en aplicaciones de radiofrecuencia que precisaban de un mecanismo rápido de conexión y desconexión y que fueran adecuados para la banda de UHF



Detalle de empalme mecánico con conectores



Conectores SMA. SubMiniature version A es un conector para cables coaxiales que dispone de rosca y está diseñado para trabajar en un rango de frecuencias que puede llegar a los 30 Ghz

- ❑ Factor de diseño: Es un pérdida ficticia que se considera en el proyecto del enlace.

Ecuación de Enlace

$$P - A > S$$

Es la condición para que el enlace sea posible.

Vale en unidades logarítmicas, donde:

- P: potencia del transmisor
- A: suma de las atenuaciones del medio
- S: sensibilidad del receptor

Si la ecuación no se verifica, se debe:

- aumentar la potencia de transmisión
- cambiar el receptor por otro más sensible
- cambiar el medio por otro con menor atenuación
- agregar elementos que compensen las pérdidas

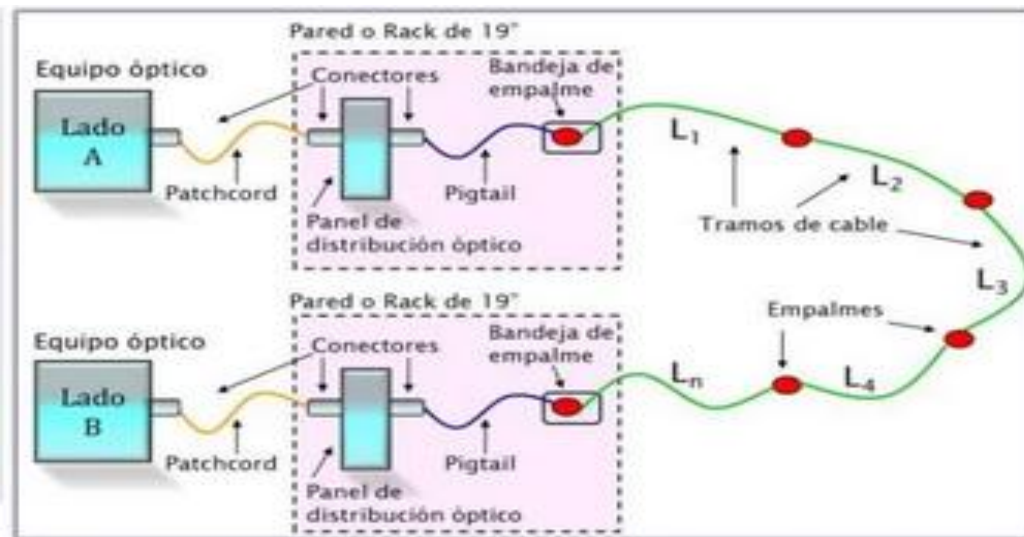
Ecuación de Enlace. consideraciones

Como factores que suman en la potencia transmitida consideramos la ganancia que puede haber en la transmisión. Por ejemplo, amplificadores y antenas.

Dentro de las pérdidas totales consideramos la atenuación del enlace, pérdidas por conectores, perdidas de inserción.

También se considera un factor de diseño como un margen adicional que se suma a las pérdidas totales consideradas.

La potencia recibida en el receptor debe ser superior a su umbral de sensibilidad en cierto margen.

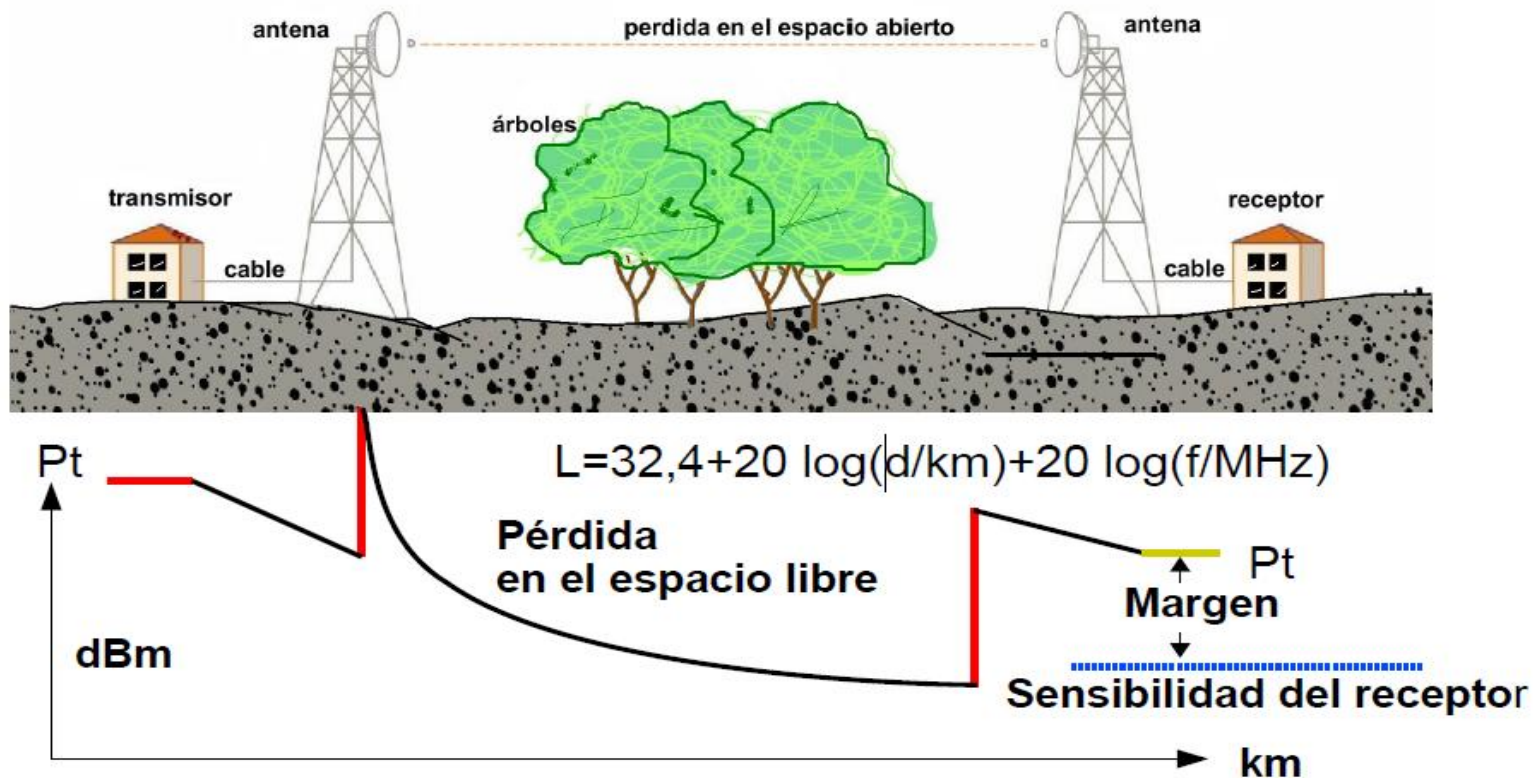


PachCord



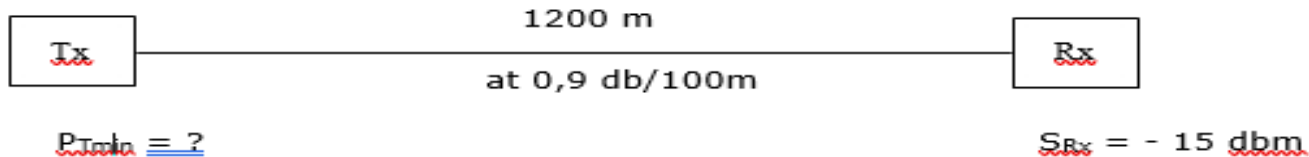
Pigtail

En un enlace a la potencia de salida se le suman las ganancias de antenas y se le restan las pérdidas para calcular la potencia recibida.



Ejercicio líneas de transmisión

1) Dado un canal de transmisión de datos coaxil con una atenuación a la frecuencia de operación de 0,9 dB/100 metros y donde la sensibilidad del receptor es -15 dBm . Calcular la potencia mínima que deberá tener el transmisor si la longitud del coaxil es de 1200 metros.



$$P_{tx}(dBm) - P_{tot}(dB) + G(dB) = S_{rx}(dBm)$$

$$P_{tx}(dBm) = -15dBm + 10,8dB$$

$$P_{tx}(dBm) = S_{rx}(dBm) + P_{tot}(dB) - G(dB)$$

$$P_{tx} = -4,2dbm$$

$$Atenuación = 1200m * \frac{0,9dB}{100m}$$

$$Atenuación = 10,8dB$$

$$\rightarrow P_{tmin} = 0,3802 \text{ mw}$$

$$S_{rx} = -15 \text{ dbm} \rightarrow S_{rx} = 0,032 \text{ mw}$$